
RE - Elektische Resonanz

PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM 2

Autor:

Christian Gommeringer
Matteo Fassnacht

Betreuer:

Dr. Christian Strandhagen

Blockpraktikum Frühjahr 2025

4. April 2025

1 Einführung

Elektrische Schwingkreise finden eine breite Anwendung in verschiedenen technischen Geräten und sind der Ursprung der physikalischen Erkundung elektromagnetischer Wellen. In diesem Versuch soll der Zusammenhang von Strom und Spannung in verschiedenen Schwingkreisen diskutiert werden. In Abb. 1.1 sind die drei verschiedenen Schaltkreise dargestellt, die in diesem Projekt untersucht werden.

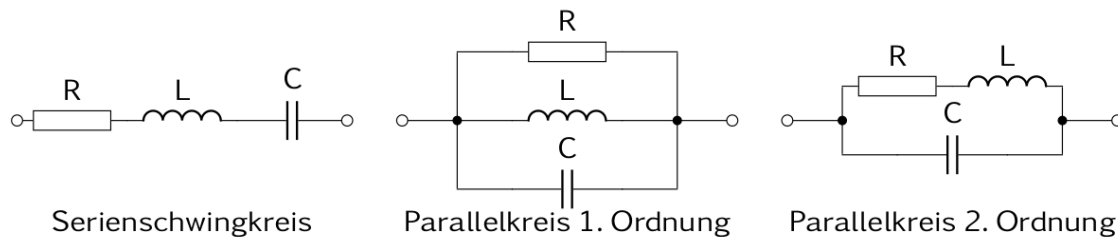


Abbildung 1.1

Die grundlegenden Bauelemente der Schaltungen sind Ohmscher Widerstand R , Kondensator mit Kapazität C sowie eine Spule mit Induktivität L . Beim Ohmschen Widerstand bilden Strom I und Spannung U ein konstantes Verhältnis.

$$R = \frac{U}{I}$$

Ein ebenfalls linearer Zusammen besteht beim Kondensator zwischen Ladung Q und Spannung

$$U = \frac{Q}{C}$$

$$\Rightarrow \dot{U} = \frac{I}{C}$$

während für die Spule folgende Abhängigkeit herrscht

$$U = L \dot{I}$$

Punkte oberhalb von Größen sollen hier Ableitungen nach der Zeit signalisieren. Mit diesen Beziehungen lassen sich Strom und Spannung in den oben dargestellten Schwingkreisen berechnen. Schauen wir zunächst auf den Fall, dass keine externe Spannung angelegt wird. Dann wird der Reihenschaltkreis geschlossen und somit äquivalent zum parallelen Schwingkreis 2. Ordnung. Die Spannungen, die auf die einzelnen Bauteile anfallen, summieren sich über den geschlossenen Kreis zu Null auf. Es gilt somit

$$\begin{aligned}
 0 &= U_R + U_C + U_L \\
 \Rightarrow 0 &= \dot{U}_R + \dot{U}_C + \dot{U}_L \\
 &= R\dot{I} + \frac{I}{C} + L\ddot{I}
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

Mit dem Ansatz $I = I_0 e^{\lambda t}$ kann die folgende Gleichung für λ hergeleitet werden.

$$\begin{aligned}
 0 &= R\lambda + \frac{1}{C} + L\lambda^2 \\
 \Rightarrow \lambda &= \frac{1}{2} \left(-\frac{R}{L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{L^2} - \frac{4}{LC}} \right)
 \end{aligned}$$

Für den Parallelkreis 1. Ordnung ohne externe Spannung addieren sich die Ströme zu Null, und damit auch deren Ableitungen. Des weiteren sind die Spannungen, die an den Bauteilen anliegen, gleich.

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{I}_R + \dot{I}_C + \dot{I}_L \\ 0 &= \frac{\dot{U}}{R} + C\ddot{U} + \frac{U}{L} \end{aligned} \quad (1.2)$$

Mit dem gleichen Ansatz für die Spannung wie zuvor für den Strom, i.e. $U = U_0 e^{\lambda t}$, lässt sich eine Gleichung für λ berechnen.

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\lambda}{R} + C\lambda^2 + \frac{1}{L} \\ \Rightarrow \lambda &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{RC} \pm \sqrt{\frac{1}{(RC)^2} - \frac{4}{CL}} \right) \end{aligned}$$

Nun wird die Betrachtung so erweitert, dass externe sinus-Spannungen an die Schwingkreise angelegt werden. Beginnen wir wieder mit dem Reihenkreis. Hier erhält die homogene Differentialgleichung Gleichung (1.1) einen inhomogenen Teil. Die Lösung setzt sich dann zusammen durch eine Superposition der homogenen Lösung mit einer speziellen Lösung der inhomogenen DGL. Wie im vorherigen Abschnitt gesehen. Gehen Strom und Spannung exponentiell. Nach einer gewissen Einschwingzeit existiert also nur noch die spezielle Lösung. Die spezielle Lösung kann durch den Ansatz $I = I_0 e^{i\omega t}$ bestimmt werden, wenn die Frequenz der externen Spannung ω ist, $U_{\text{ext}} = U_0 e^{i\omega t}$. Einsetzen in Gleichung (1.1) ergibt

$$\begin{aligned} i\omega U_{\text{ext}} &= \left(i\omega R + \frac{1}{C} - \omega^2 L \right) I \\ U_{\text{ext}} &= \left(R - i\frac{1}{\omega C} + i\omega L \right) I \\ &=: Z I \end{aligned}$$

Auf diese Weise kann ein komplexer Widerstand Z , die sogenannte Impedanz, definiert werden. Z kann als komplexe Zahl auch in Polardarstellung über Betrag und Phase dargestellt werden.

$$\begin{aligned} Z &= |Z| e^{i\varphi} \\ |Z| &= \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right)^2} \\ \tan \varphi &= -\frac{1}{\omega RC} + \frac{\omega L}{R} \end{aligned}$$

Auf die Gleiche Weise kann eine Impedanz für den Parallelkreis 1. Ordnung bestimmt werden. Es addieren sich hier Wieder die Ströme durch die einzelnen Bauteile zu I . Mit Hilfe von Gleichung (1.2) und dem gleichen Ansatz für den Strom ergibt sich

$$\begin{aligned} \dot{I} &= \frac{\dot{U}_{\text{ext}}}{R} + C\ddot{U}_{\text{ext}} + \frac{U_{\text{ext}}}{L} \\ i\omega I &= \left(\frac{i\omega}{R} - \omega^2 C + \frac{1}{L} \right) U_{\text{ext}} \\ I &= \left(\frac{1}{R} + i\omega C - i\frac{1}{\omega L} \right) U_{\text{ext}} \\ &=: Y U_{\text{ext}} \end{aligned}$$

Hier konnte die sogenannte Admittanz $Y = 1/Z$ definiert werden. Betrag und Phase der Impedanz haben die Form

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Z|} &= \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)^2} \\ \tan \varphi &= \frac{R}{\omega L} - \omega RC \end{aligned}$$

Für den Parallelkreis 2. Ordnung geht man analog vor. Hier addieren sich der Strom durch den L-R-Pfad (I_1) und der Strom durch den Pfad mit dem Kondensator (I_2).

$$\begin{aligned} U_{\text{ext}} &= U_R + U_L \\ &= RI_1 + L\dot{I}_1 = (R + i\omega L) I_1 \\ \Rightarrow U_0 &= (R + i\omega L) I_{0,1} \end{aligned}$$

Der Strom durch den Kondensator Pfad folgt einfach der folgenden Beziehung

$$\begin{aligned} \dot{U}_{\text{ext}} &= \frac{I_2}{C} \\ \Rightarrow I_2 &= i\omega C U_{\text{ext}} \end{aligned}$$

Daraus berechnet sich der Gesamtstrom zu

$$I = I_1 + I_2 = \left(\frac{1}{R + i\omega L} + i\omega C \right) U_{\text{ext}}$$

Betrag und Phase der Impedanz haben hier die Form

$$\begin{aligned} Y &= \frac{R - i\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} + i\omega C \\ \frac{1}{|Z|} &= \sqrt{\frac{R^2}{(R^2 + \omega^2 L^2)^2} + \left(\frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} - \omega C \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{R^2 + \omega^2 L^2} + \omega^2 C^2 - \frac{2\omega^2 LC}{R^2 + \omega^2 L^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1 - 2\omega^2 LC}{R^2 + \omega^2 L^2} + \omega^2 C^2} \\ \tan \varphi &= \frac{\omega L}{R} - (R^2 + \omega^2 L^2) \frac{\omega C}{R} \end{aligned}$$

2 Durchführung

Im Versuch werden die zuvor vorgestellten Schwingkreise vermessen. Dazu werden zwei Verfahren angewandt. Im ersten führen wir die Messung mit einem Analogen Oszilloskop durch. Dazu werden im Oszilloskop die Spannungen U_x und U_y aus Abb. 2.1 gegeneinander aufgetragen. Die gegeneinander verschobenen Oszillationen der Spannungen erzeugen auf dem Bildschirm des Oszilloskops Lissajous-Figuren. Die Halbachsen der Ellipsen sowie die Verstärkungsverhältnisse am Oszilloskop ermöglichen zusammen mit der Kenntnis des Widerstands R_{gr} eine Bestimmung der Impedanz des Schwingkreises.

$$|Z| = R_{\text{gr}} \frac{p_x}{p_y}$$

$$\tan \frac{\varphi}{2} = \frac{b}{a}$$

p_x und p_y bezeichnen hier die Verstärkungsfaktoren für die Achsen des Oszilloskops. a und b sind die große und kleine Halbachse der Lissajous-Figur. Eine genaue Herleitung dieser Beziehungen wurde in der Anleitung zur Verfügung gestellt.

Im zweiten Teil des Experiments wurden die Schwingkreise mit Hilfe von Cassy vermessen. Eines der Cassy-Module stellte dazu die externe Spannung für die Schwingkreise zur Verfügung, während ein anderes wieder die Spannungen U_x und U_y aus Abb. 2.1 aufzeichnete. Zur Berechnung der Impedanz und anderer elektrischer Größen wurde ein vorgefertigtes Cassy-Programm zur Verfügung gestellt.

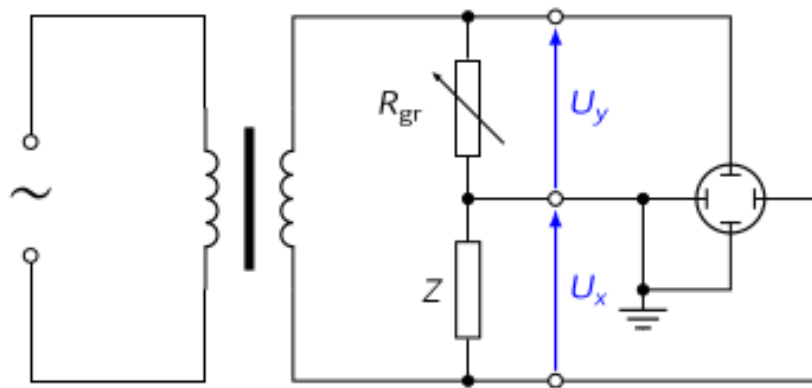


Abbildung 2.1: **Aufbau der Messschaltung.** Der Widerstand R_{gr} wird für die analoge Messung so eingestellt, dass die Lissajous-Figur auf dem Rand eines Quadrats im Oszilloskop erscheint.

3 Auswertung

Wie in der Beschreibung der Versuchsdurchführung erklärt wurden 3 verschiedene Schwingkreise unterschiedlichen Aufbau vermessen. Es werden im Folgenden die Ergebnisse der Messung mit den theoretisch erwarteten Verläufen, die sich aus Kenntnis der Bauelemente ergeben, verglichen.

3.1 Analoge Messung

Mit Hilfe des analogen Oszilloskops wurde nach oben beschriebenem Verfahren ein Reihenschwingkreis vermessen. Als Bauteile kamen zum Einsatz ein Widerstand von $3.3\text{ k}\Omega$, eine Spule mit 305.4 mH sowie ein Kondensator mit einer Kapazität von 5.01 nF . Der Messfehler der Durch das nicht komplett präzise Einstellen der Lissajous-Figuren auf das Quadrat am Oszilloskop Bildschirm sowie das Ablesen der Halbachsen entsteht, wurde folgendermaßen abgeschätzt. Beim Ablesen wurde eine Unsicherheit von 0.6 mm angenommen und für das Einstellen der Figur wurde eine Unsicherheit im Widerstand von $50\text{ }\Omega$ geschätzt. Die Fehler für den theoretischen Vergleichsverlauf entsteht für den Rest der Arbeit immer dadurch, dass eine relative Unsicherheit bezüglich der elektronischen Werte von 1% angenommen wird.

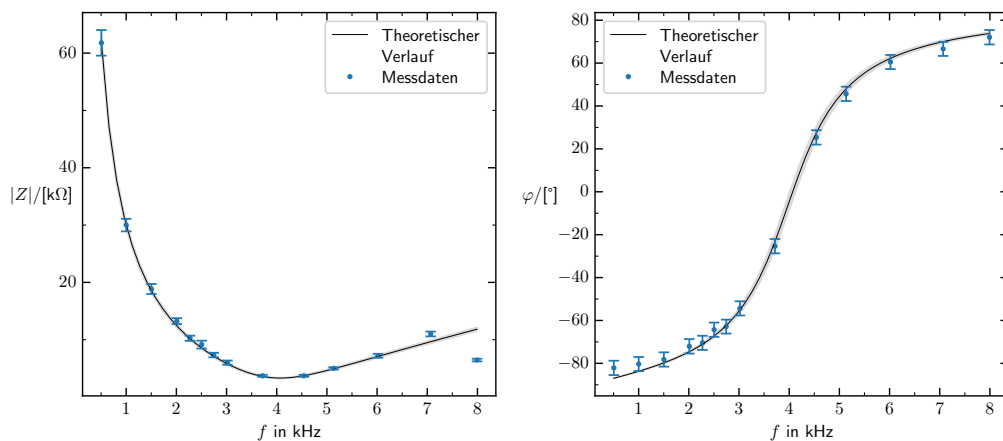


Abbildung 3.1: **Analoge Messung des Reihenschwingkreises.** Im linken Bild ist der Betrag der Impedanz und im rechten die komplexe Phase der Impedanz eingezeichnet. Der abgeschätzte Fehler der Messungen ist durch die Fehlerbalken angezeigt. Er beträgt die doppelte Standardabweichung. Die Fehler der Theoretischen Kurve ergibt sich immer durch eine 1% Unsicherheit bezüglich der Kenngrößen der verwendeten Bauteile. Der daraus resultierende Fehler wurde durch einen grau markierten Bereich, der die Kurve umgibt, gekennzeichnet.

Wie in Abb. 3.1 zu sehen ist stimmen die gemessenen Werte wirklich gut mit der theoretischen Erwartung überein, die in den meisten Punkten innerhalb der Fehlertoleranz der Messwerte liegt.

3.2 Digitale Messung

Die digitale Messung wurde mit Cassy durchgeführt. Es wurde wieder die Impedanz der Schwingkreise ermittelt.

3.2.1 Reihenschwingkreis

Der Reihenschwingkreis, der vermessen wurde, besteht aus einem Widerstand von $3.3\text{ k}\Omega$, einer Spule mit 305.4 mH sowie einem Kondensator mit einer Kapazität von 22 nF .

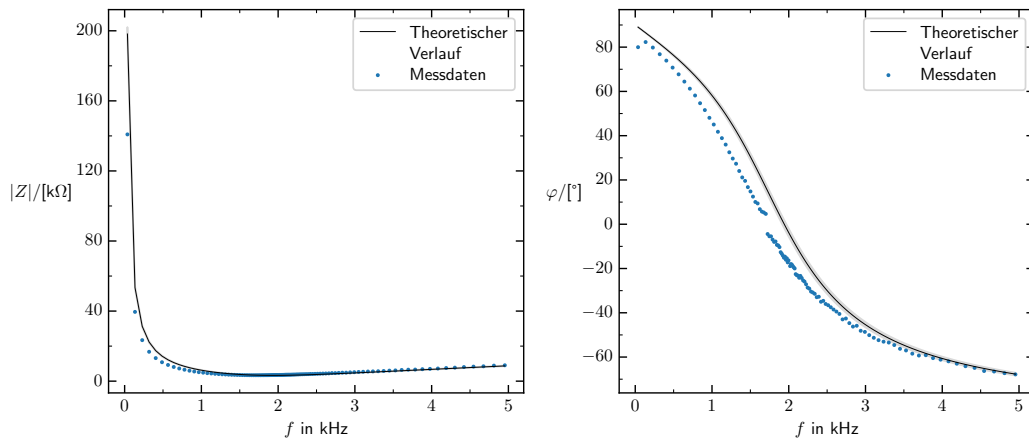


Abbildung 3.2: **Digitale Messung des Reihenschwingkreises.** Es werden die Messpunkte mit dem theoretisch Erwarteten Verlauf verglichen. Der Fehler für die theoretische Kurve ist wieder durch den grauen Bereich gekennzeichnet. Links ist der Betrag und rechts die Phase der Impedanz dargestellt.

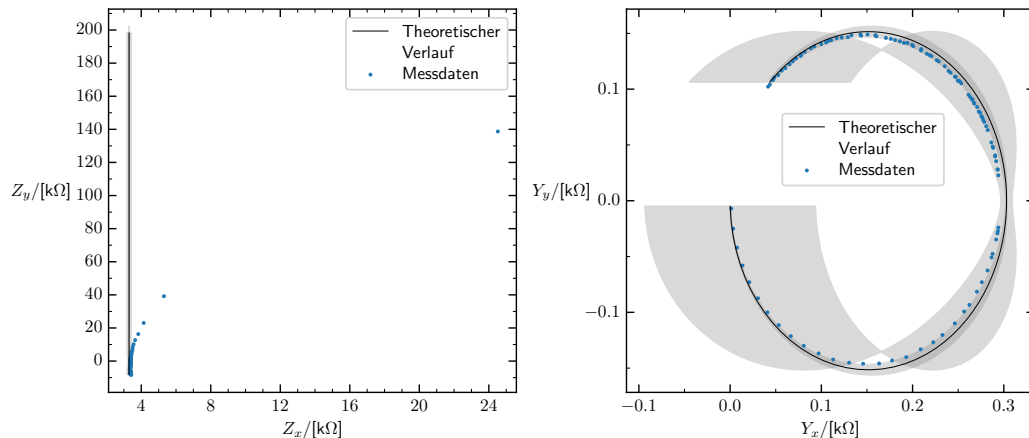


Abbildung 3.3: **Digitale Messung Reihenschwingkreis.** Dargestellt sind Impedanz (rechts) und Admittanz (links) in der Polardarstellung. Da in diesem Fall sowohl die Größe auf der x-Achse also auch die Größe auf der y-Achse für die theoretische Kurve einen Fehler besitzt, sind beide Fehler aufgetragen. Wo sich die Fehlerbereiche beider Komponenten überschneiden, ist das Grau der Markierung etwas dunkler, was aber keine Bedeutung hat, und ignoriert werden sollte.

Man sieht eine leichte Abweichung zwischen Theorie und Messung. Im Schaubild für die Phase bekommt man den Eindruck, dass möglicherweise ein Offset in die Messung eingeschlichen ist. Die Abweichungen sind auch dadurch beeinflusst, dass die tatsächlichen Werte für die Bauteile leicht von den

vom Hersteller angegebenen Werten abweichen. Abweichungen vom erwarteten Verlauf sind besonders deutlich in der Polardarstellung der Impedanz zu beobachten.

3.2.2 Parallelkreis 1. Ordnung

Der Parallelkreis 1. Ordnung setzte sich in unserem Versuch zusammen aus einem Widerstand mit $22\text{ k}\Omega$, einer Spule mit 305.4 mH sowie einem Kondensator mit einer Kapazität von 22 nF . Messung und Experiment sind auch hier wieder gegeneinander verschoben, was die Vermutung eines unberücksichtigten Offsets bestärkt. Es kann auch beobachtet werden, dass die Resonanz in der Messung schwächer ausfällt als die Erwartung. Auch für diesen Schwingkreis sind die Abweichungen zwischen Messung und Theorie am stärksten in der Polardarstellung von Impedanz und Admittanz zu sehen.

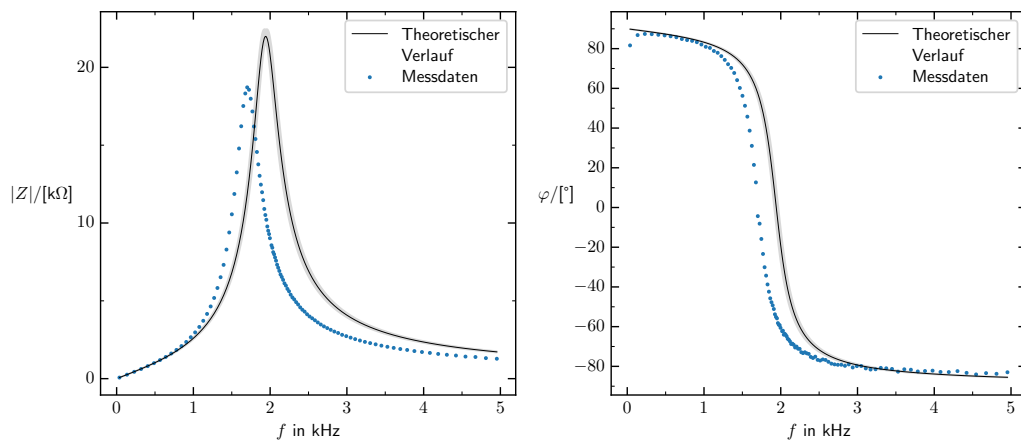


Abbildung 3.4: **Digitale Messung des Parallelkreis 1. Ordnung.** Es werden die Messpunkte mit dem theoretisch Erwarteten Verlauf verglichen. Der Fehler für die theoretische Kurve ist wieder durch den grauen Bereich gekennzeichnet. Links ist der Betrag und rechts die Phase der Impedanz dargestellt.

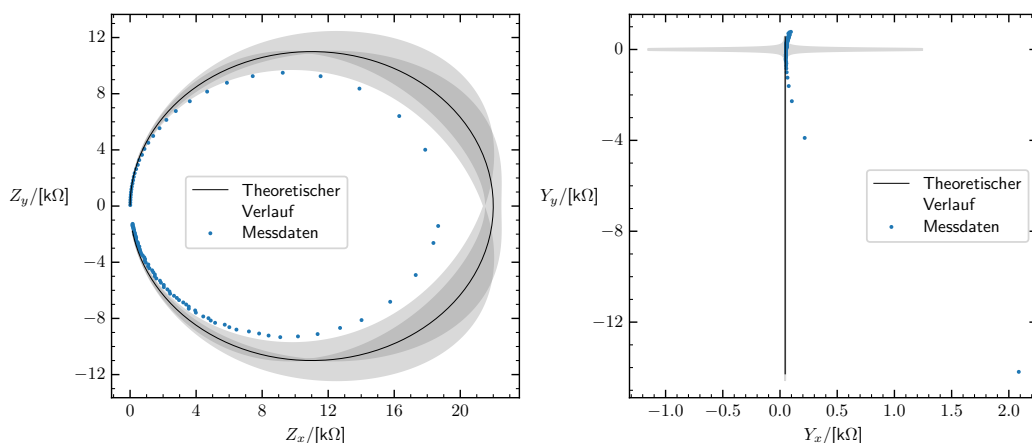


Abbildung 3.5: **Digitale Messung Parallelkreis 1. Ordnung.** Dargestellt sind Impedanz (rechts) und Admittanz (links) in der Polardarstellung. Da in diesem Fall sowohl die Größe auf der x-Achse also auch die Größe auf der y-Achse für die theoretische Kurve einen Fehler besitzt, sind beide Fehler aufgetragen. Wo sich die Fehlerbereiche beider Komponenten überschneiden, ist das Grau der Markierung etwas dunkler, was aber keine Bedeutung hat, und ignoriert werden sollte.

3.2.3 Parallelkreis 2. Ordnung

Der Parallelkreis 2. Ordnung besteht aus den Elementen Widerstand ($1.5\text{ k}\Omega$), Spule (305.4 mH) und Kondensator (22 nF). Auch hier beobachtet man eine Verschiebung. Die Resonanz ist um einiges schwächer ausgeprägt als in der Theorie. Auch die Phase hat in der Theorie einen größeren Bewegungsradius. Da die Impedanz allerdings in der Polardarstellung einen weniger perfekten Kreis bildet als in den vorherigen Schwingkreisen, hat sein inverses einen weniger extremen Verlauf. Allerdings sind in diesem Fall die Fehler für die Admittanz teilweise sehr groß.

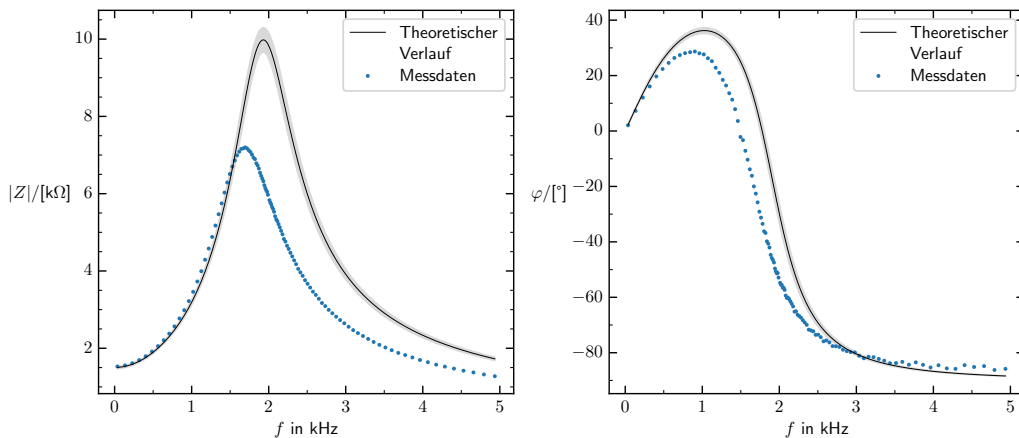


Abbildung 3.6: **Digitale Messung des Parallelkreis 2. Ordnung.** Es werden die Messpunkte mit dem theoretisch Erwarteten Verlauf verglichen. Der Fehler für die theoretische Kurve ist wieder durch den grauen Bereich gekennzeichnet. Links ist der Betrag und rechts die Phase der Impedanz dargestellt.

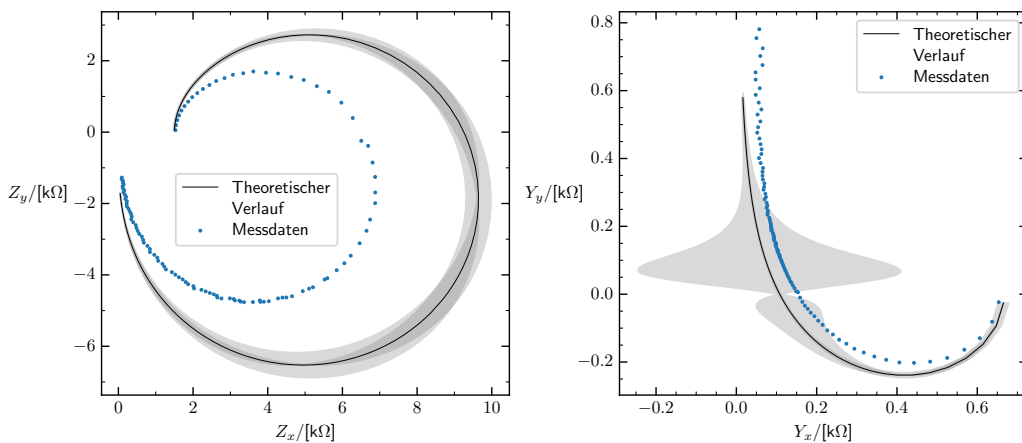


Abbildung 3.7: **Digitale Messung Parallelkreis 2. Ordnung.** Dargestellt sind Impedanz (rechts) und Admittanz (links) in der Polardarstellung. Da in diesem Fall sowohl die Größe auf der x-Achse also auch die Größe auf der y-Achse für die theoretische Kurve einen Fehler besitzt sind beide Fehler aufgetragen. Wo sich die Fehlerbereiche beider Komponenten überschneiden, ist das Grau der Markierung etwas dunkler, was aber keine Bedeutung hat, und ignoriert werden sollte.

4 Fazit

Im Versuch der elektrischen Resonanz wurde das Verhalten von elektrischen Schwingkreisen behandelt. Zunächst wurde eine theoretische Beschreibung bereitgestellt. Dadurch können die Phänomene die im Experiment beobachtet wurden verstanden werden, und es kann gleichzeitig eine Überprüfung der theoretischen Vorhersage mit dem Experiment vorgenommen werden. Dazu wurden 3 verschiedene Schwingkreise - ein Reihenschwingkreis, ein Parallelkreis 1. Ordnung und ein Parallelkreis 2. Ordnung - behandelt. Gemessen wurde jeweils die Impedanz der Schwingkreise. Zunächst wurde ein Reihenschwingkreis mit Hilfe eines analogen Oszilloskops vermessen. Die Ergebnisse dieser Messung stimmten sehr gut mit der Theorie überein. Die präzise Anwendbarkeit dieses Verfahrens wurde eindrucksvoll demonstriert. Im zweiten Teil des Versuchs wurden die Schwingkreise digital mit Hilfe von Cassy vermessen. Diese Messungen konnten in viel geringerer Zeit durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Messung stimmten allerdings leider nicht so gut mit der theoretischen Erwartung überein, wie das beim analogen Oszilloskop der Fall war. Es wurde insbesondere ein scheinbares Offset in der Messung beobachtet.